

Sistema di Gestione degli Esami – Documento delle Specifiche dei Casi d'Uso

Informazioni sul Documento

Titolo del Documento: Sistema di Gestione Esami – Specifiche dei Casi d'Uso

Autore: Gruppo 7

Versione: 0.3

Data: 14-12-2025

Stato: Provvisorio

Riservatezza: Solo per utilizzo interno al gruppo di lavoro

Tabella dei Contenuti

1 Introduzione

- 1.1 Obiettivo
- 1.2 Ambito
- 1.3 Definizioni
- 1.4 Riferimenti

2 Panoramica

- 2.1 Descrizione del Sistema
- 2.2 Attori
- 2.3 Architettura del Sistema

3 Diagramma dei Casi d'Uso

- 3.1 Diagramma principale dei Casi d'Uso
- 3.2 Flusso di Autenticazione e Registrazione
- 3.3 Relazioni dei Casi d'Uso nel dettaglio

4 Specifiche dei Casi d'Uso

- 4.1 CdU-01: Registrazione al Sistema
- 4.2 CdU-02: Accesso al Sistema
- 4.3 CdU-03: Gestisci Profilo Accademico
- 4.4 CdU-04: Aggiungi Esame
- 4.5 CdU-05: Modifica Esame
- 4.6 CdU-06: Elimina Esame
- 4.7 CdU-07: Visualizza Carriera Studente
- 4.8 CdU-08: Calcola Statistiche

- 4.9 CdU-09: Genera Proiezione Voto di Laurea
- 4.10 CdU-10: Visualizza Grafici e Viste
- 4.11 CdU-11: Esporta Dati Accademici
- 4.12 CdU-12: Disconnessione dal Sistema

5 Diagrammi dell'Architettura del Sistema

- 5.1 Diagrammi dei componenti

6 Appendice

- 6.1 Mockup Interfacce Utente
- 6.2 Specifiche API
- 6.3 Diagrammi ER

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento fornisce una specifica comprensiva dei casi d'uso per il Sistema di Gestione degli Esami. Serve come base per gli sviluppatori, i tester e ulteriori parti interessate a comprendere il funzionamento del sistema da una prospettiva dell'utente.

1.2 Ambito

Il Sistema di Gestione degli Esami è un'applicazione web designata ad aiutare gli studenti universitari a tracciare l'avanzamento dei loro risultati accademici. Il sistema permette agli studenti di registrare esami completati (e non), calcolare varie statistiche, visualizzare i loro progressi e fare una stima del voto di laurea.

1.3 Definizioni

Termine	Definizione
CFU	Crediti Formativi Universitari
PMF	<i>Prodotto Minimo Funzionante</i>
REST	REpresentational State Transfer
API	Application Programming Interface
MD	Media
MDP	Media Ponderata (tenendo conto dei crediti)

1.4 Riferimenti

- Documento dei Requisiti del Progetto (*ref: software_requirements_document.pdf*)
- UI/UX Linee guida per il Design

2 Panoramica del Sistema

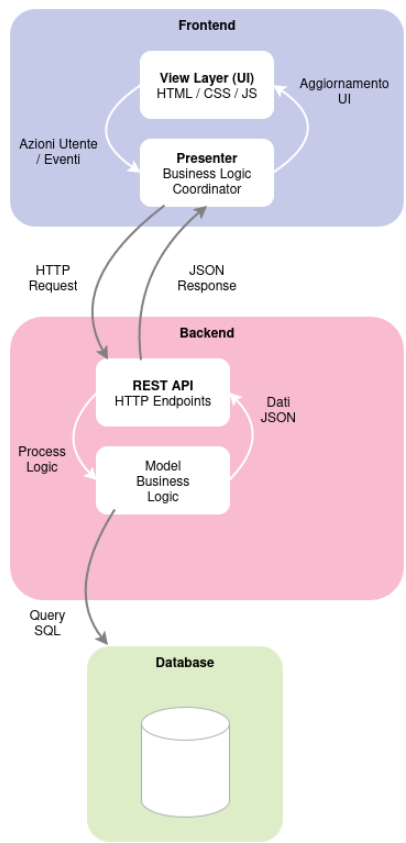
2.1 Descrizione del Sistema

Il Sistema di Gestione degli Esami e' un'applicazione basata sul web che segue l'architettura MVP (Model-View-Presenter). Il frontend e' implementato usando HTML, CSS e JavaScript mentre il backend usa PHP con un database PostgreSQL. La comunicazione tra frontend e backend avviene esclusivamente tramite una API RESTful.

2.2 Attori

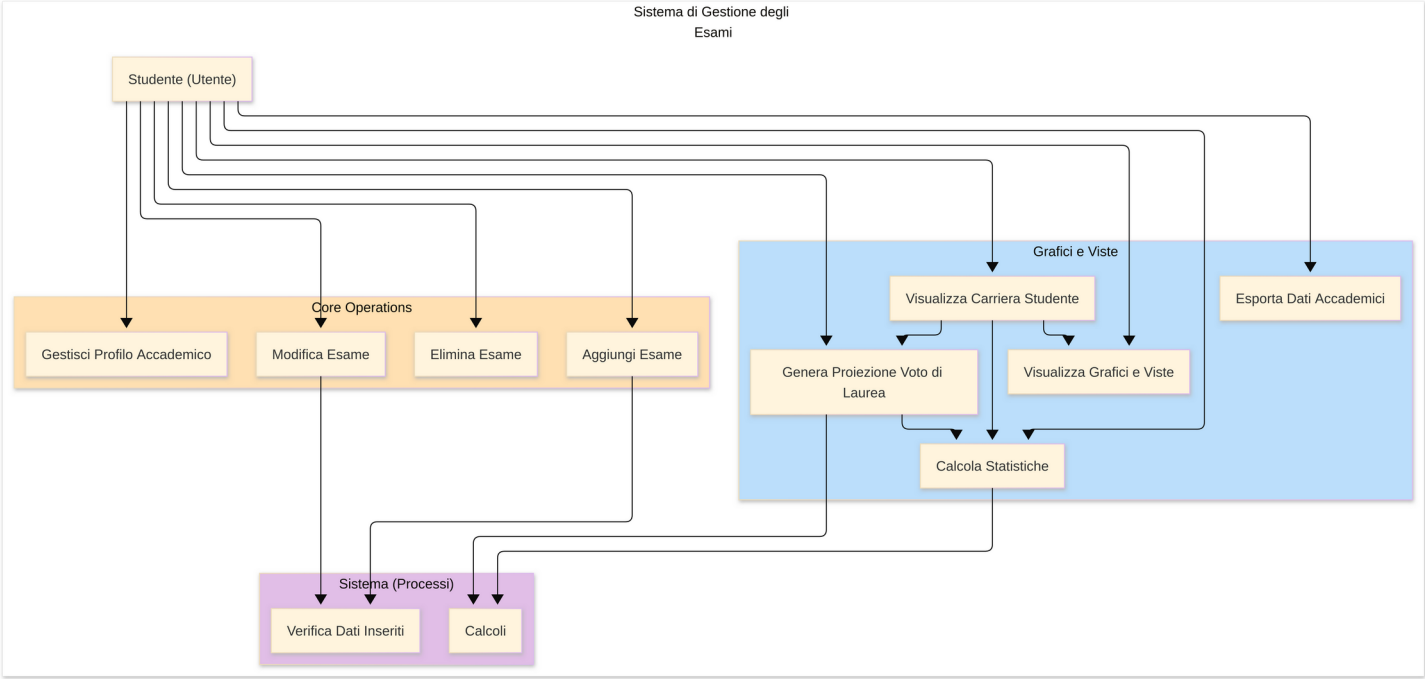
Attori	Descrizione	Responsabilita'
Studente	Utente principale del sistema	Gestire i record accademici, visualizzare le statistiche, e generare proiezioni e report
Sistema	Processo automatizzato all'interno dell'applicazione	Eseguire calcoli, preservare i dati e fornire notifiche di sistema

2.3 Architettura del Sistema

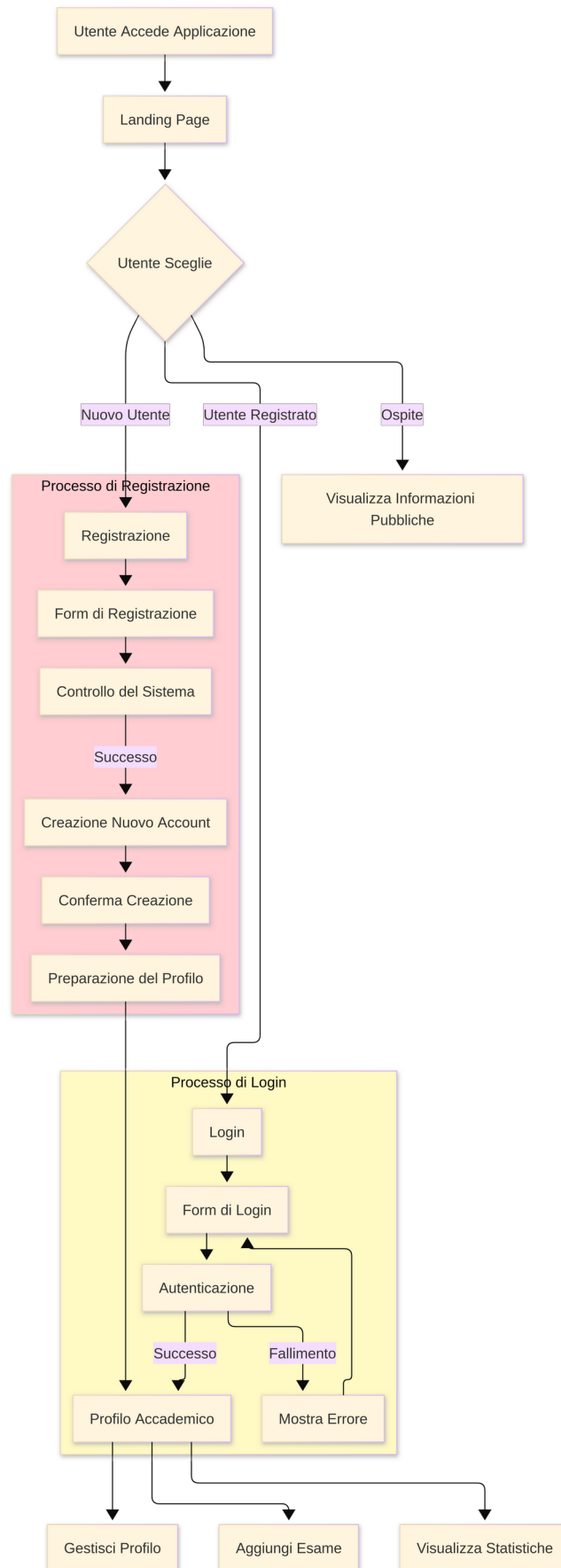


3 Diagramma dei Casi d'Uso

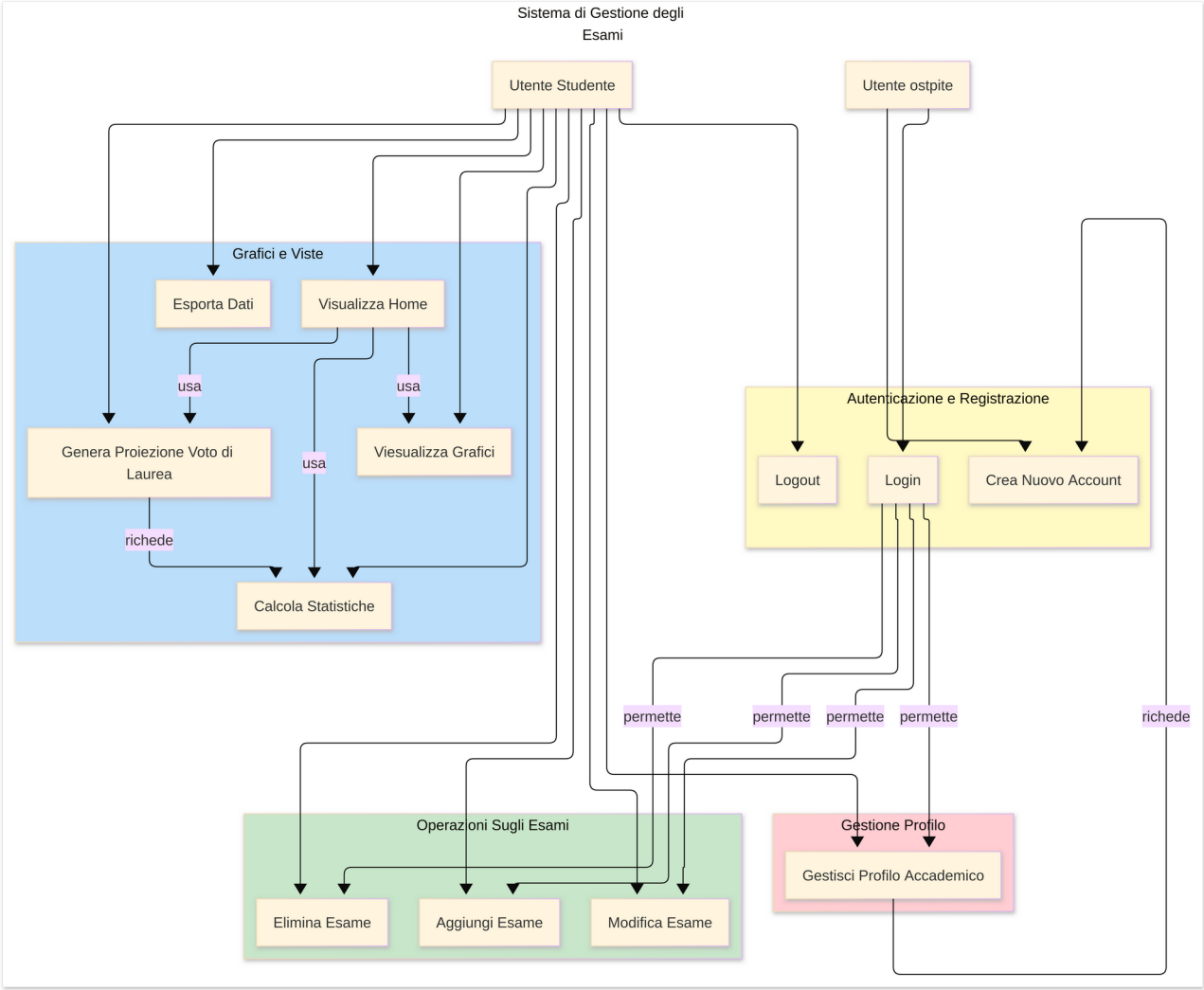
3.1 Diagramma principale dei Casi d'Uso



3.2 Flusso di Autenticazione e Registrazione



3.3 Relazioni dei Casi d'Uso nel dettaglio



4 Specifiche dei Casi d'Uso

4.1 CdU-01: Registrazione al Sistema

ID Caso d'Uso: CdU-01

Nome Caso d'Uso: Registrazione al Sistema

Attore Principale: Utente ospite

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: L'utente ha accesso all'applicazione senza una sessione attiva

Postcondizioni: Il profilo utente viene creato, l'utente puo' accedere al sistema

Scenario Principale - Successo:

1. L'utente ospite accede all'applicazione
2. Il Sistema porta alla pagina di registrazione
3. Il Sistema mostra il form di registrazione
4. L'utente ospite inserisce le informazioni richieste (mail, password)
5. Lo studente invia il form
6. Il Sistema verifica i dati inseriti
7. Il Sistema crea il nuovo account utente
8. Il Sistema conferma la creazione o l'aggiornamento avvenuti con successo
9. Il sistema ridirige alla home

Flussi Alternativi:

- **FA1: La Mail e' Gia' in Uso**
 1. Il Sistema rileva la mail gia' utilizzata
 2. Il Sistema mostra l'errore "Mail gia' registrata"
 3. Lo Studente puo' modificare la mail o resettare la password
 4. Continua dallo step 5 del Scenario Principale
- **FA2: Password Debole**
 1. Il Sistema rileva la mancata soddisfazione dei requisiti per la password
 2. Il Sistema mostra i requisiti minimi per la password
 3. Lo Studente corregge e riinvia il form
 4. Continua dallo step 6 del Scenario Principale

Requisiti Speciali:

- La Password deve essere crittata prima del salvataggio nel database
- Il formato della mail e' richiesto che sia valido

Altri Requisiti:

- Lunghezza minima password : 8 caratteri
- La mail deve essere unica per utente

4.2 CdU-02: Accesso al Sistema

ID Caso d'Uso: CdU-02

Nome Caso d'Uso: Accesso al Sistema

Attore Principale: Utente ospite

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: L'utente ha un account registrato

Postcondizioni: L'utente si autentica, viene creata la sessione

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente accede all'applicazione
2. Il Sistema mostra il form di login
3. L'utente ospite inserisce le credenziali (mail, password)
4. Lo Studente invia il form
5. Il Sistema verifica i dati inseriti
6. Il Sistema genera il token di autorizzazione
7. Il Sistema carica i dati dello Studente
8. Il sistema ridirige alla home

Flussi Alternativi:

- **FA1: Credenziali Non Valide**
 1. Il Sistema rileva se le credenziali sono valide (mail e password)
 2. Il Sistema mostra l'errore "Credenziali non valide, mail o password errata"
 3. Lo Studente puo' modificare le informazioni
 4. Continua dallo step 5 del Scenario Principale

Requisiti Speciali:

- Il sistema genera un token necessario per non dover fare il login ad ogni interazione

Altri Requisiti:

- Dopo 3 tentativi il login viene temporaneamente disabilitato per l'utente ospite
- La sessione scade dopo 30 minuti

4.3 CdU-03: Gestisci Profilo Accademico

ID Caso d'Uso: CdU-03

Nome Caso d'Uso: Gestisci Profilo Accademico

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: L'utente ha accesso all'applicazione

Postcondizioni: Il profilo utente viene creato/aggiornato nel sistema

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente accede all'applicazione
2. Il Sistema controlla se il profilo esiste
3. Se il profilo non esiste, il Sistema richiede la creazione del profilo
4. Lo Studente inserisce le informazioni personali e accademiche
5. Il Sistema verifica i dati inseriti
6. Il Sistema salva il profilo nel database
7. Il Sistema conferma la creazione o l'aggiornamento avvenuti con successo
8. Lo Studente puo' accedere alle altre funzioni dell'applicazione

Flussi Alternativi:

- **FA1: Il Profilo Esiste Gia'**
 1. Il Sistema rileva il profilo esistente
 2. Il Sistema mostra le informazioni del profilo corrente
 3. Lo Studente puo' modificare le informazioni
 4. Continua dallo step 5 del Scenario Principale
- **FA2: Dati Inseriti Non Validi**
 1. Il Sistema rileva un formato dati non valido
 2. Il Sistema mostra messaggi d'errore specifici
 3. Lo Studente corregge gli errori
 4. Continua dallo step 5 del Scenario Principale

Requisiti Speciali:

- La Password deve essere crittata prima del salvataggio nel database
- Il formato della mail e' richiesto che sia valido

Altri Requisiti:

- Lunghezza minima password : 8 caratteri
- La mail deve essere unica per utente
- Tutti I campi richiesti devono essere compilati

4.4 CdU-04: Aggiungi Esame

ID Caso d'Uso: CdU-04

Nome Caso d'Uso: Aggiungi Esame

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Studente is logged in and has an active profile

Postcondizioni: New exam record is added to the academic history

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente naviga fino alla sezione "Aggiungi Esame"
2. Il Sistema mostra il form per l'inserimento dell'esame
3. Lo Studente inserisce i dettagli dell'esame:
 - Nome dell'esame
 - Voto (18-30 o 30 e lode)
 - CFU (1-12 generalmente)
 - Data dell'esame
4. Lo Studente invia il form
5. Il Sistema verifica i dati inseriti
6. Il Sistema salva il record dell'esame
7. Il Sistema aggiorna le statistiche relate
8. Il Sistema notifica allo Studente l'aggiunta avvenuta con successo
9. Il Sistema aggiorna la carriera e i grafici automaticamente

Flussi Alternativi:

- **FA1: Voto Inserito Non Valido**
 1. Lo Studente inserisce un voto fuori dai parametri richiesti
 2. Il Sistema mostra l'errore: "Il voto deve essere compreso tra 18 e 30, o 30L per la lode"
 3. Lo Studente corregge il voto
 4. Continua dallo step 5 del Scenario Principale
- **FA2: Inserito Duplicato di un Esame**
 1. Lo Studente prova ad inserire un esame con lo stesso nome e la stessa data
 2. Il Sistema avvisa: "Un esame simile esiste già'. Continuare?"
 3. Lo Studente conferma o annulla
 4. Se confermato, continua dallo step 6 del Scenario Principale
 5. Se annullato ricomincia con l'inserimento dati

Requisiti Speciali:

- Voto "30L" deve essere trattato come 32 durante i calcoli
- La data non deve essere nel futuro
- I CFU devono essere un intero positivo

Altri Requisiti:

- Voto massimo: 30 (o 30 e lode)
- Voto minimo: 18
- CFU massimi per esame: 15

4.5 CdU-05: Modifica Esame

ID Caso d'Uso: CdU-05

Nome Caso d'Uso: Modifica Esame

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Lo Studente deve essere loggato ed esiste almeno un esame

Postcondizioni: Il record dell'esame viene aggiornato e le statistiche ricalcolate

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente naviga fino alla lista esami
2. Lo Studente seleziona l'esame da modificare
3. Il Sistema mostra un form pre-compilato
4. Lo Studente modifica uno o piu' campi
5. Lo Studente invia le modifiche
6. Il Sistema verifica i dati inseriti
7. Il Sistema aggiorna il record dell'esame
8. Il Sistema aggiorna le statistiche relate
9. Il Sistema notifica allo Studente l'aggiornamento avvenuto con successo
10. Il Sistema aggiorna la carriera e i grafici automaticamente

Flussi Alternativi:

- **FA1: Annulla Modifiche**
 1. Lo Studente decide di non salvare le modifiche
 2. Lo Studente clicca il pulsante "Annulla"
 3. Il Sistema scarta le modifiche
 4. Il Sistema ritorna alla lista esami
- **FA2: Modifiche Non Valide**
 1. Lo Studente prova ad inserire un voto inferiore a 18
 2. Il Sistema rifiuta la modifica con l'errore appropriato
 3. Lo Studente corregge l'errore o annulla

Requisiti Speciali:

- Il sistema di validazione deve controllare i voti inseriti
- Tutte le statistiche devono essere ricalcolate automaticamente
- I grafici devono essere aggiornati in tempo reale

Altri Requisiti:

- Non si possono modificare gli esami con date future
- Non si puo' ridurre il voto sotto la soglia di promozione (se applicabile)

4.6 CdU-06: Elimina Esame

ID Caso d'Uso: CdU-06

Nome Caso d'Uso: Elimina Esame

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Lo Studente deve essere loggato ed esiste almeno un esame

Postcondizioni: L'esame viene rimosso dalla carriera

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente naviga fino alla lista esami
2. Lo Studente seleziona l'esame da eliminare
3. Il Sistema mostra una finestra di conferma
4. Lo Studente conferma l'eliminazione
5. Il Sistema rimuove l'esame dal database
6. Il Sistema aggiorna le statistiche relate
7. Il Sistema notifica allo Studente l'eliminazione avvenuta con successo
8. Il Sistema aggiorna la carriera e i grafici automaticamente

Flussi Alternativi:

- **FA1: Annulla Eliminazione**
 1. Lo Studente clicca "Annulla" nella finestra di conferma
 2. Il Sistema ritorna alla lista esami
 3. Non sono effettuati cambiamenti
- **FA2: Cancella Piu' Multipli**
 1. Lo Studente seleziona piu' esami
 2. Il Sistema mostra la finestra di conferma per l'eliminazione multipla
 3. Lo Studente conferma
 4. Il Sistema elimina tutti gli esami selezionati
 5. Il Sistema ricalcola le statistiche solo una volta per tutte le eliminazioni

Requisiti Speciali:

- Le statistiche devono essere ricalcolate immediatamente dopo l'eliminazione

Altri Requisiti:

- L'utente deve confermare l'eliminazione con un'azione esplicita (premere il pulsante di conferma)
- L'eliminazione multipla deve essere limitata a 10 esami alla volta

4.7 CdU-07: Visualizza Carriera Studente

ID Caso d'Uso: CdU-07

Nome Caso d'Uso: Visualizza Carriera Studente

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Lo Studente deve essere loggato

Postcondizioni: La Carriera Studente viene mostrata con lo stato attuale

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente fa il login nell'applicazione
2. Il Sistema mostra la schermata principale
3. Il Sistema recupera i risultati accademici
4. Il Sistema calcola le statistiche correnti
5. Il Sistema mostra:
 - I CFU ottenuti
 - La media ponderata attuale
 - La media aritmetica attuale
 - La proiezione del voto di laurea attuale
6. Lo Studente puo' interagire con gli elementi della pagina
7. Il Sistema mostra i dati aggiornati in tempo reale in base alle modifiche effettuate

Flussi Alternativi:

- **FA1: Nessun Esame Registrato**
 1. Il Sistema rileva che non ci sono esami registrati
 2. Il Sistema mostra uno stato vuoto
 3. Il Sistema fornisce il pulsante "Aggiungi Primo Esame"
 4. I grafici e le statistiche mostrano i valori a zero
- **FA2: Errore Caricamento Dati**
 1. Il Sistema non riesce a recuperare i dati
 2. Il Sistema mostra uno stato d'errore
 3. Il Sistema fornisce un'opzione per il recupero dei dati
 4. Lo Studente puo' provare a ricaricare i dati

Requisiti Speciali:

- Aggiornamenti in tempo reale quando i dati vengono modificati

Altri Requisiti:

- Mostra i progressi come percentuali dei crediti totali richiesti
- Evidenzia gli esami sotto la media

4.8 CdU-08: Calcola Statistiche

ID Caso d'Uso: CdU-08

Nome Caso d'Uso: Calcola Statistiche

Attore Principale: Studente (avvia), Sistema (esegue)

Attore Secondario: -

Precondizioni: Almeno un esame registrato

Postcondizioni: Le statistiche vengono calcolate e mostrate

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente richiede il calcolo delle statistiche
2. Il Sistema recupera i dati degli esami
3. Il Sistema calcola:
 - Media aritmetica (somma dei voti / numero degli esami)
 - Media ponderata (sommatoria(voto * CFU) per ciascun esame dato / CFU totali)
 - CFU totali ottenuti
 - CFU rimanenti
 - Distribuzione dei voti
 - Miglior/peggior esame
4. Il Sistema mostra i risultati in modo comprensibile
5. Il Sistema permette di ordinare i risultati e i dati
6. Lo Studente può esportare le statistiche

Flussi Alternativi:

-

Requisiti Speciali:

- I calcoli devono essere eseguiti su server

Altri Requisiti:

- La media ponderata è il metro di misura principale
- La media aritmetica va mostrata per essere usata come riferimento
- Escludere gli esami non passati (se implementato)
- Arrotondare i risultati a 2 cifre decimali

4.9 CdU-09: Genera Proiezione Voto di Laurea

ID Caso d'Uso: CdU-09

Nome Caso d'Uso: Genera Proiezione Voto di Laurea

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Completamento minimo del 50% dei crediti totali

Postcondizioni: La proiezione del voto di laurea viene calcolata e mostrata

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente preme il pulsante di calcolo della proiezione del voto di laurea
2. Il Sistema recupera i risultati degli esami e i loro CFU
3. Il Sistema calcola la proiezione del voto di laurea
 - Stima conservativa (mantine la media attuale)
4. Il Sistema mostra il risultato
5. Lo Studente salvare o esportare la proiezione

Flussi Alternativi:

- **FA1: Dati Insufficienti**
 1. Il Sistema rileva meno del 50% di CFU
 2. Il Sistema mostra il messaggio: "Necessari piu' crediti per poter calcolare la proiezione"
 3. Il Sistema fornisce la stima con un avviso sull'inaccuratezza della stima

Requisiti Speciali:

- Includere voto tesi (se possibile)

Altri Requisiti:

- Richiesto minimo il 50% dei CFU totali
- Avviso che il voto finale calcolato non e' garantito

4.10 CdU-10: Visualizza Grafici e Viste

ID Caso d'Uso: CdU-10

Nome Caso d'Uso: Visualizza Grafici e Viste

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Almeno un esame registrato

Postcondizioni: Grafici interattivi e viste

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente accede alla sezione dedicata ai grafici
2. Il Sistema carica i dati dei grafici
3. Il Sistema mostra viste multiple:
 - Istogramma dei voti
 - Diagramma cartesiano dei voti
 - Grafico con peso dell'esame (CFU) e voto
4. Lo Studente interagire con i grafici:
 - Filtrare/ordinare i risultati
 - Cambiare grafico
 - Livello di zoom
5. Lo Studente puo' esportare I grafici come immagini
6. I grafici si aggiornano automaticamente con le interazioni

Flussi Alternativi:

- **FA1: Pochi Dati**
 1. Il Sistema rileva pochi esami registrati
 2. Il Sistema avvisa l'utente
 3. Continua dallo step 2 del Scenario Principale

Requisiti Speciali:

- I grafici devono essere responsive

Altri Requisiti:

- Permettere esportazione anonima (senza nome)

4.11 CdU-11: Esporta Dati Accademici

ID Caso d'Uso: CdU-11

Nome Caso d'Uso: Esporta Dati Accademici

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Lo Studente deve essere loggato

Postcondizioni: I dati vengono esportati

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente accede alla sezione dedicata all'esportazione dei dati
2. Il Sistema mostra le opzioni di esportazione:
 - CSV
 - JSON
3. Lo Studente seleziona il formato per l'esportazione
4. Lo Studente inizia l'esportazione
5. Il Sistema genera il file
6. Il Sistema fornisce il link per il download
7. Lo Studente scarica il file

Flussi Alternativi:

-

Requisiti Speciali:

-

Altri Requisiti:

-

4.12 CdU-12: Disconnessione dal Sistema

ID Caso d'Uso: CdU-12

Nome Caso d'Uso: Disconnessione dal Sistema

Attore Principale: Studente

Attore Secondario: Sistema

Precondizioni: Lo Studente deve essere loggato

Postcondizioni: La sessione e' terminata, lo Studente torna ad essere un utente ospite

Scenario Principale - Successo:

1. Lo Studente seleziona "Logout" dal menu
2. Il Sistema mostra la il messaggio di logout
3. Il sistema termina la sessione
4. Il token viene reso non valido
5. Il sistema reindirizza alla pagina di Login
6. Lo studente diventa utente ospite

Flussi Alternativi:

- **FA1: Logout Automatico**
 1. Il Sistema rileva un'inattivit  prolungata (piu' di 30 minuti, scadenza del token)
 2. Il Sistema termina automaticamente la sessione
 3. Continua dallo step 4 del Scenario Principale

Requisiti Speciali:

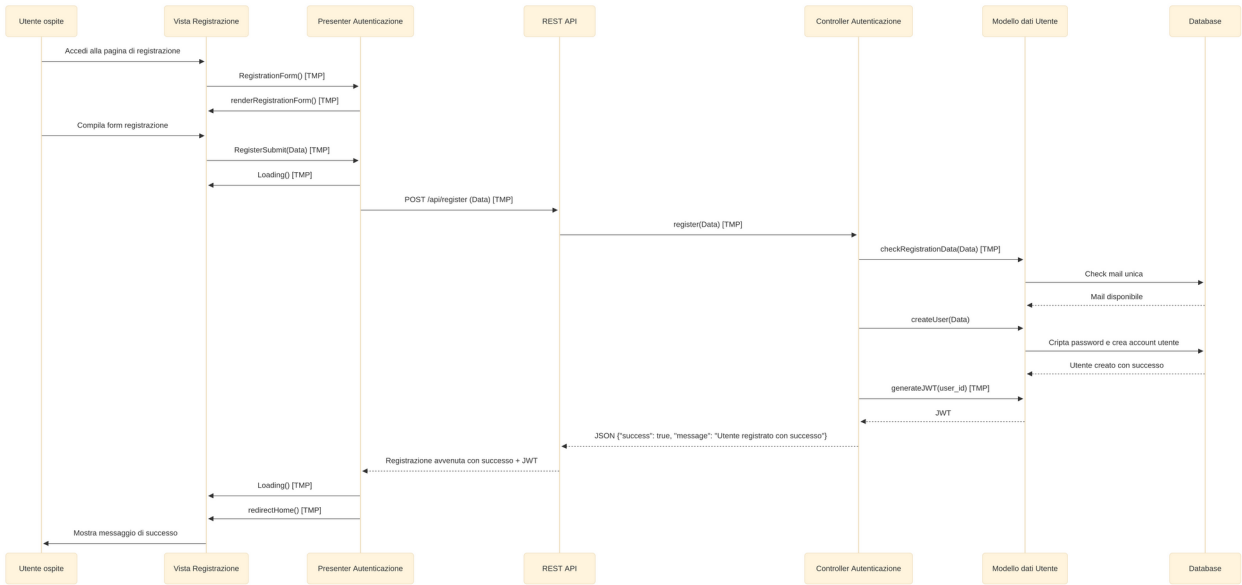
- Eliminare il token/rendere il token non valido

Altri Requisiti:

- Reindirizzare alla pagina di Login

5 Diagrammi dell'Architettura del Sistema

5.1 Diagramma di sequenza della registrazione



Nota: Le funzioni indicate con [TMP] sono da intendere come placeholder fino a decisione finale.

6 Appendice

6.1 Mockup Interfacce Utente

Consultare il documento dei mockup (*ref:*)

6.2 Specifiche API

Consultare il documento dei contratti API (*ref: Contratto API REST – Gestione Esami.pdf*)

6.3 Diagrammi ER

Consultare il documento dei diagrammi ER (*ref: Componente_database.pdf*)